

**CANAL DE PANAMA: CONECTANDO EL MUNDO Y TRANSFORMANDO
UNA NACIÓN**

CARLOS MOLINA

KELLER ACEVEDO

THOMAS RAMIREZ

KEVIN SANABRIA

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

Facultad de Pregrado

Soluciones de Ingeniería

Docente: Ingeniera Mónica Orozco

BOGOTÁ

FEBRERO 2026

CANAL DE PANAMA: CONECTANDO EL MUNDO Y TRANSFORMANDO

UNA NACIÓN

PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE MOTIVÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

Antes de la construcción del Canal de Panamá, el comercio marítimo mundial enfrentaba una significativa barrera geográfica. La inexistencia de una vía interoceánica obligaba a las embarcaciones que deseaban transitar entre el océano Atlántico y el Pacífico a rodear el extremo sur del continente americano, atravesando el Cabo de Hornos. Esta ruta implicaba un recorrido considerablemente más extenso, altos costos operativos y riesgos constantes debido a las condiciones climáticas extremas y a la peligrosidad de la navegación en esa zona.

Sin embargo, la problemática no se limitaba al ámbito geográfico y económico. Los primeros intentos de construcción evidenciaron un grave obstáculo sanitario y social. Las condiciones tropicales de la región panameña, sumadas al desconocimiento inicial sobre la transmisión de enfermedades, provocaron la propagación de epidemias como la fiebre amarilla y la malaria. Miles de trabajadores fallecieron, convirtiendo el proyecto en una crisis humanitaria de gran magnitud. Las deficiencias en salud pública, infraestructura médica y condiciones laborales expusieron la vulnerabilidad de la población obrera y pusieron en evidencia la necesidad de implementar medidas sanitarias rigurosas.

En consecuencia, el problema que dio origen al canal fue doble: por un lado, el aislamiento comercial que limitaba la eficiencia del comercio internacional y el desarrollo económico; y por otro, la urgencia de superar los desafíos sanitarios y sociales que impedían llevar a cabo una obra de tal magnitud sin poner en riesgo la vida de miles de trabajadores.

EXPLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA APLICADA

La construcción del Canal de Panamá fue posible gracias a la integración de varias ramas de la ingeniería. La **ingeniería civil** permitió diseñar y construir las esclusas, represas y estructuras principales. La **ingeniería hidráulica** hizo posible el funcionamiento del sistema de esclusas y el control del agua del río Chagres y del lago Gatún.

La **ingeniería geológica y geotécnica** ayudó a enfrentar los problemas del terreno y los deslizamientos, mientras que la **ingeniería mecánica** intervino en el diseño de compuertas y maquinaria. Además, la **ingeniería sanitaria** fue clave para reducir enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, y la **ingeniería industrial** permitió organizar eficientemente los recursos y trabajadores.

En conjunto, estas disciplinas hicieron viable una de las obras de ingeniería más importantes del mundo.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

El Canal de Panamá ha generado un impacto significativo en el desarrollo económico, social y estratégico del país. En el ámbito económico, se consolidó como el principal motor de ingresos nacionales, impulsando sectores como la logística, el comercio, el transporte y los servicios financieros, además de generar empleo directo e indirecto para la población.

En el plano social, contribuyó al crecimiento urbano, a la diversificación de oportunidades laborales y al fortalecimiento del sentido de identidad y soberanía nacional, especialmente tras el traspaso total de su administración a Panamá en 1999.

A nivel internacional, el canal transformó el comercio mundial al reducir tiempos y costos de transporte entre el Atlántico y el Pacífico. No obstante, su construcción también implicó impactos ambientales y sociales que con el tiempo han sido atendidos mediante políticas de sostenibilidad y gestión responsable.

BIBLIOGRAFIAS:

Autoridad del Canal de Panamá. (s.f.). *Historia del Canal de Panamá*.

<https://www.pancanal.com>

Greene, J. C. (2009). *The canal builders: Making America's empire at the Panama Canal*. Penguin Press.

Mack, G. (1944). *The land divided: A history of the Panama Canal and other isthmian canal projects*. Alfred A. Knopf.

McCullough, D. (1977). *The path between the seas: The creation of the Panama Canal, 1870–1914*. Simon & Schuster.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. (s.f.). *Tratados Torrijos-Carter*.
<https://mire.gob.pa>

Rosenberg, E. S. (1982). *Spreading the American dream: American economic and cultural expansion, 1890–1945*. Hill and Wang.